



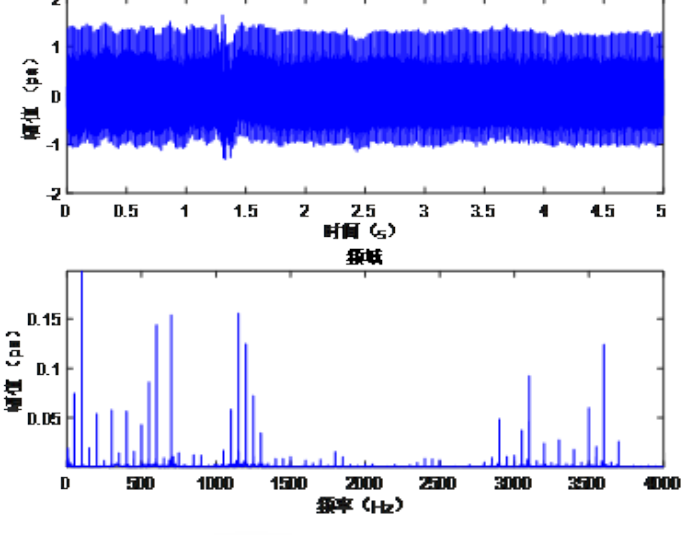
本文主要分享我司变压器声纹检测异常的经典案例，异常类型主要包含：附件异常松动、设备异常局放、主变重载、主变直流偏磁等。声纹在线监测系统基于声信号的故障诊断技术，融合声纹识别、模式识别、故障诊断、人工智能等先进技术，实现在线故障诊断，旨在帮助电力用户最大程度提升检测效率，降低维保费用、提高装备完好率和任务完成率。适用于电网、石油、水利、煤炭、轨道交通以及其他工业生产领域的大型设备故障早期预警诊断。如电网电气设备包括变压器、开关柜等；下面本文将详细展开介绍我司声纹检测的优势以及检测到的变压器各类异常情况。

### 一、主变声纹检测异常展示



| 故障类型     | 报警时间     |
|----------|----------|
| 变压器_附件松动 | 13:10:37 |
| 变压器_附件松动 | 13:09:08 |
| 变压器_附件松动 | 13:07:30 |
| 变压器_附件松动 | 13:06:12 |
| 变压器_附件松动 | 13:04:48 |
| 变压器_附件松动 | 13:03:22 |

（主变声纹报警信息）

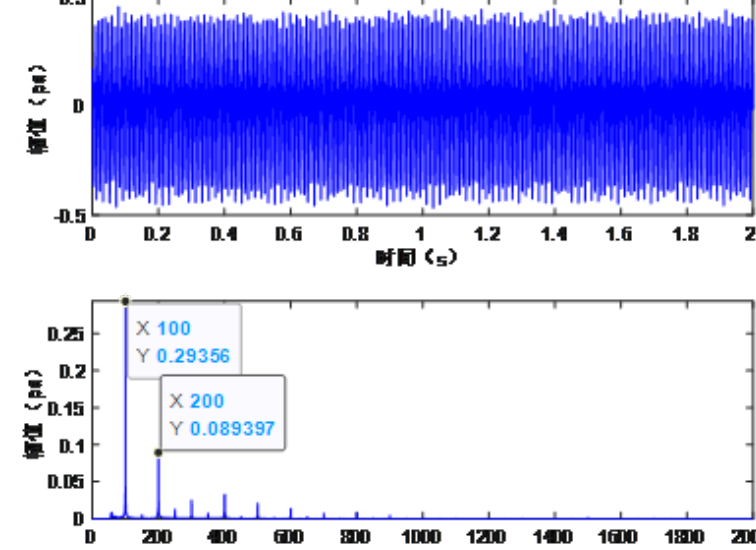


（变压器A测点声纹时域&频域图谱）

### (2)主变直流偏磁

| 故障类型     | 报警时间     |
|----------|----------|
| 变压器_直流偏磁 | 11:43:55 |
| 变压器_直流偏磁 | 11:43:16 |
| 变压器_直流偏磁 | 11:42:39 |
| 变压器_直流偏磁 | 11:41:51 |
| 变压器_直流偏磁 | 11:41:29 |
| 变压器_直流偏磁 | 11:40:16 |

（主变声纹报警信息）



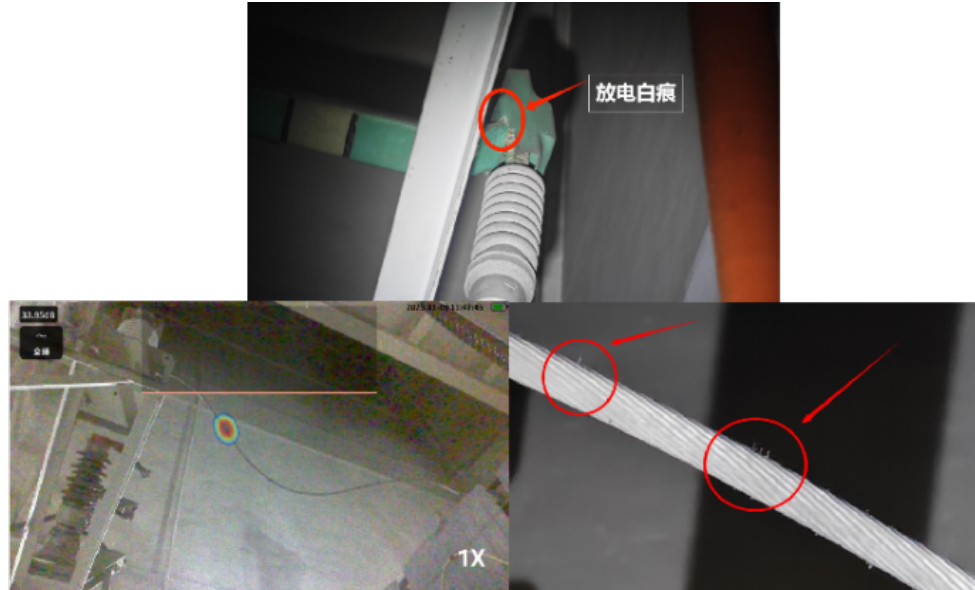
（声纹时域&频域图谱）

变压器声纹出现了显著的50Hz奇数倍频成份，但整体噪声未显著增大，高频能量变化不大，符合变压器直流偏磁的声纹特征。

### (3)设备异常局放

| 故障类型     | 报警时间     |
|----------|----------|
| 变压器_局部放电 | 10:46:53 |
| 变压器_局部放电 | 10:46:01 |
| 变压器_局部放电 | 10:42:58 |
| 变压器_局部放电 | 10:40:56 |
| 变压器_局部放电 | 10:35:16 |
| 变压器_局部放电 | 10:34:16 |

（主变声纹报警信息）

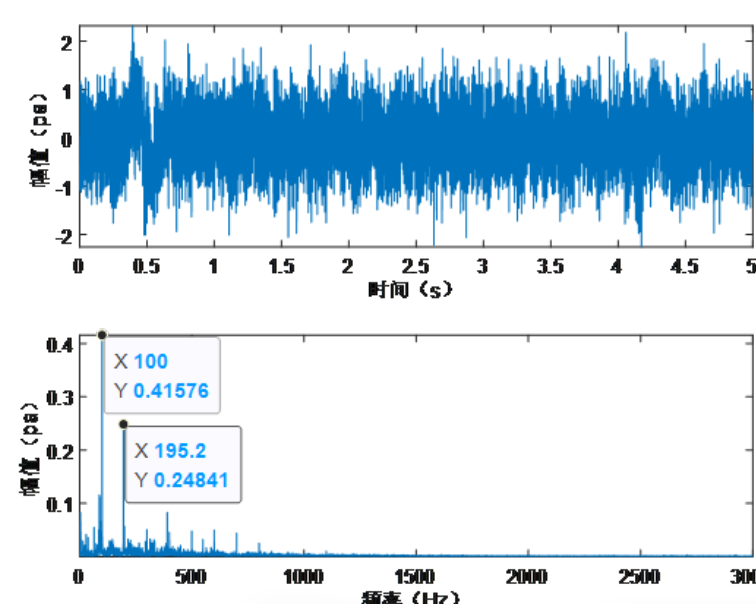


（放电痕迹）

### (4)主变重载

| 故障类型   | 报警时间     |
|--------|----------|
| 变压器_重载 | 09:00:27 |
| 变压器_重载 | 08:59:23 |
| 变压器_重载 | 08:58:23 |
| 变压器_重载 | 08:57:20 |
| 变压器_重载 | 08:56:16 |
| 变压器_重载 | 08:55:01 |

（主变声纹报警信息）



（声纹时域&频域图谱）

整体1000Hz以内，50Hz偶数谐波为主，判断属于正常高负荷或过载问题。

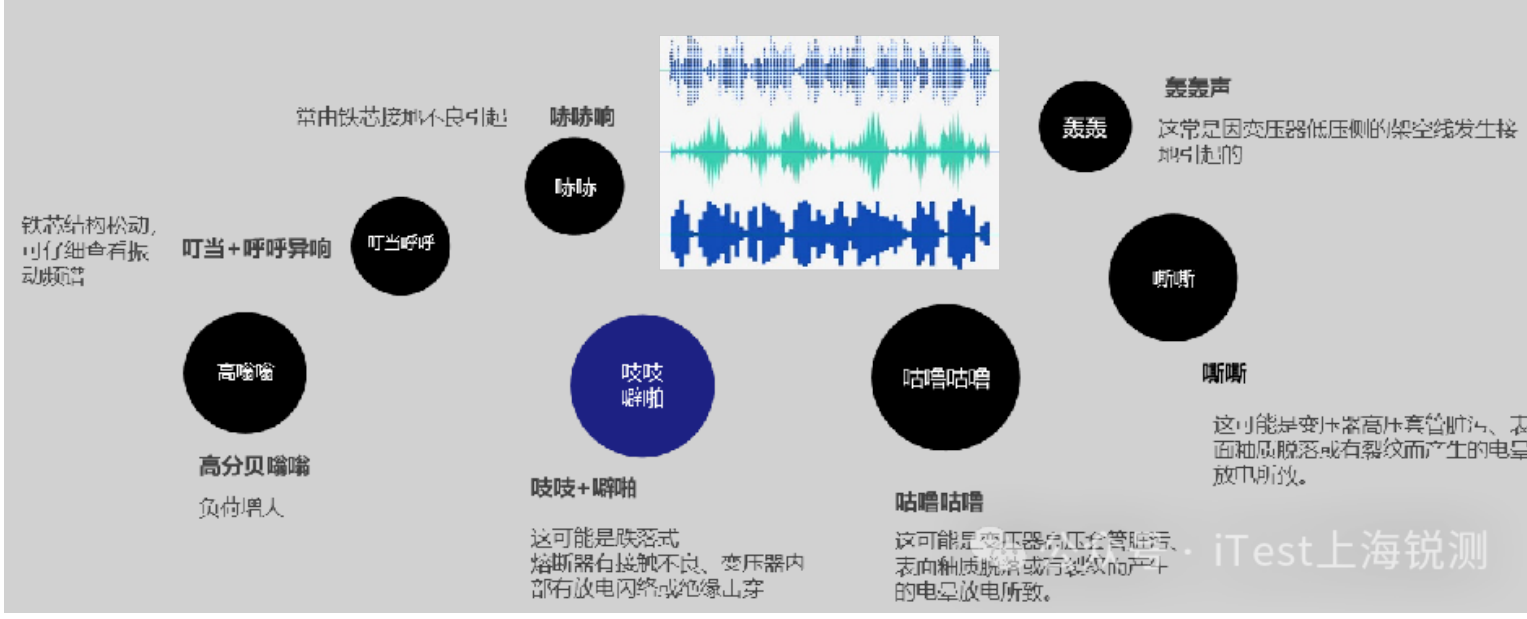
## 二、声纹检测优势

根据DL/T573-2010《电力变压器检修导则》，变压器过载、不平衡负载、谐波负载、严重过热、直流偏磁、局部放电、绕组铁心松动、附件松动等多种缺陷均与变压器运行声音及振动有关。基于声纹的检测系统可实现变压器缺陷类型精准识别、故障位置定位及故障预防：

|  |             |                                                  |
|--|-------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>精准识别</b> | 变压器过载、不平衡负载、谐波负载、直流偏磁、局部放电、绕组铁心松动、附件松动等多种缺陷      |
|  | <b>故障定位</b> | 通过环绕变压器的阵列麦克风组合，准确定位出故障发生点的物理坐标，建立三维的故障数据库。      |
|  | <b>故障预防</b> | 通过对变压器数据建模，收集每次异常信息，并绘制故障发生曲线，详细描述故障的历史发展和未来趋势预测 |

### 声纹检测优势

- 振动声纹特征比对判定，精准高效：利用Cmfmc3.0引擎基于MFCC 特征向量进行加权降维优化，并应用矢量量化算法对各种设备噪声信号进行识别从声音信号提取频谱、幅值、倒谱、波形、波峰、概率密度、峭度系数等声学特征；
- 自学习深度神经网络AI智能算法：使用信号混解算法，集AI，物联网为一体的声纹算法系统，研究深度学习-神经网络算法的故障模型库，使设备本体的声纹信息与外界干扰音频的分离；



| 内 容           | 声波成像仪                                                              | 紫外成像仪      | 线路超声波带电检测仪                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 测量原理          | 超声波阵列检测技术                                                          | 紫外光波检测技术   | 超声波检测技术                                          |
| 传感器数量         | 128个声波传感器                                                          | 紫外光波检测镜片   | 单个声波传感器                                          |
| 检测频率          | 2k-65kHz                                                           | 240-280 nm | 40kHz±1kHz                                       |
| 电晕及电弧检测       | 可以                                                                 | 可以         | 可以                                               |
| 放电类型的识别       | 能够识别：表面放电、电晕放电、悬浮放电、内部放电等类型                                        | 不能够        | 不能够                                              |
| 判断具体的放电位置     | 可以、现场自动成像                                                          | 可以、现场自动成像  | 不能够，只能显示空间声强度的幅值，不能够判断到底是在那一相？以及哪个具体放电的位置，属于“盲测” |
| 异常振动源的快速辨识及定位 | 可以，比如：干式变压器噪声测量、干变铁芯噪声测量、变压器身噪声测量及压力异常噪声测量、电机异常振动测量、GIS/HGIS异常振动测量 | 不可以        | 不可以                                              |



■ 扫码关注 ■

【上海锐测】

公司电话:021-65902995 商务电话:13916454423

电子邮箱:info@infratest.com.cn

上海办事处:上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区A13